

lifegame: всё поведение в блоках — гены, питание, блоки

Памятка после третьего раунда программ поведения, 28.09.2026 (модель life-behavior/14): всё поведение — в блоках, стаи удалены. Числа — умолчания движка. Прогонов миров ещё не было: баланс не замерен.

1. Мир

Разрез моря: сверху поверхность, снизу дно. Растения растут зарослями по «океаническому» профилю: у самой поверхности 60% пищи, больше всего — на 15% глубины, ниже экспонента до почти мёртвого дна. Вода тёплая до 15% глубины и холодная с 45%. Базовая рыба 20 см; тик — четверть секунды плавания, но около 9 часов жизни. Все — одиночки: стаи удалены (их код хранит метка flocks-final).

Энергия берётся только из растений и дальше лишь передаётся: растение → едок → труп → едок, с потерями. Программы поведения бесплатны и энергии не создают: блок лишь выбирает, куда шагнуть или как стоять, а установка — что существу можно в этот тик (делиться, лечиться, есть на ходу, стрелять); платит тело, как раньше.

2. Трупы: три стадии

Стадия	Когда	Где	Кто ест
свежий	0–300 тиков после смерти	лежит, где умер	мясоеды (100%), всеядные (30%), падальщики с установкой «чужая пища» (80%)
гниль	с 300 тиков, мясо тает до костей к 3000	тонет по 2 за тик к своему месту в нижней четверти	падальщики (90%); с установкой «чужая пища» мясоеды 10%, всеядные 5%
кости	когда мясо съедено или сгнило (10% мяса)	падают по 40 за тик, лежат 5000 тиков	только падальщики (90%)

3. Питание

Диета	Растения	Свежее	Гниль	Кости	Удар	Своя пища
травоядный	100%	—	—	—	×1	растения
всеядный	70%	30%	5%	—	×1,15	всё, кроме костей
падальщик	15%	80%	90%	90%	×1,3	гниль и кости
мясоед	20%	100%	10%	—	×3	свежее мясо

Диета	Особые силы
травоядный	Здоровье ×1,5; размер в содержании дешевле на 15%
всеядный	Ест почти всё
падальщик	Нюх: чует трупы в 3 раза дальше, чем видит (бесплатно). Основатели стартуют в слое 50–100% глубины и полностью хладнокровными
мясоед	Скорость в содержании вдвое дешевле; нюх ×1,5; пока растёт, усваивает растения на 70% (детский желудок)

Без установки «есть и чужую пищу» существо ест только свою: падальщик не трогает свежие трупы и не охотится, мясоед не трогает гниль и кости. В шаблонах эта установка — при сытости ниже 30%. Боятся тех, кто ест свежее мясо и в чьей программе есть работающий блок охоты.

4. Холод и содержание

Содержание = тело и глаза + цена скорости за сделанный шаг: стоящий, едящий и отдыхающий за скорость не платит, идущий медленным ходом платит меньше. Хладнокровное тело в холодной воде дешевле и медленнее: при 100% в самой холодной воде содержание вдвое ниже, скорость на 40% ниже. Оцепенение (блок) — 30% расхода стоя, но спящий ничего не ест, даже то, что его касается. Лечение (установка) — 0,2% здоровья за тик, единица здоровья за единицу энергии из бака.

5. Гены — осталось десять: тело и жизнь

Ген	База	Что делает
размер	40	Диаметр тела: радиус поедания, бак (×2,5), сила удара; дорог (~размер^2,5)
скорость	10	Шаг за тик; платится за сделанный шаг, дороже у крупного тела

Ген	База	Что делает
зрение	400	Радиус, в котором видна еда и другие; цена ~ зрение ²
происхождение	стандартный	Шаблон программ основателя (раздел 7); больше не меняется
мутагенность	1	Множитель на все мутации ребёнка — и генов, и программ
взросление	50%	Какая доля съеденного идёт в рост, пока не вырос
питание	травоядный	Раздел 3
срок_жизни	3000	Тиков жизни (500–10 000); с 70% срока слабеет
хладнокровие	0%	Насколько тело остывает с водой: в холоде дешевле и медленнее (раздел 4)
рывок	×1	Мышцы: в погоне и бегстве, если блок велит, до ×2 скорости не дольше 20 тиков, потом 60 тиков отдышки; стоят и в покое

Удалены — их работа теперь в блоках программ. В life-behavior/13: храбрость, отношение_добычи, осторожность, разборчивость, задиристость, выход_из_слоя, крейсерский_ход, сытость_для_отдыха, оцепенение. В life-behavior/14: min_у, max_у и «слой» (→ установка «слой»), стрелок, предпочтение и резерв выстрела (→ «стрелять»), порог_разм и доля_потомку (→ «делиться»), защита_детей (→ «щадить детей» и «защищать детёныша»), шесть стайных генов.

6. Программа поведения

Поведение — список до 32 блоков «если УСЛОВИЕ и УСЛОВИЕ и УСЛОВИЕ → ДЕЙСТВИЕ(параметры)», условий в блоке до трёх. Каждый тик сначала действуют установки, где бы они ни стояли: из установок одного рода — первая, чьи условия выполнены, следующие того же рода пропускаются; условие видит то, что установки выше уже задали в этом тике (слой, режимы). Без установки своего рода существо этого не делает вовсе: без «делиться» не делится, без «лечиться» не лечится, без «есть на ходу» ест только то, за чем идёт решающий блок. Потом сверху вниз решает первый блок, чьи условия выполнены и чьё действие возможно; если сделать нельзя (нет добычи, нет падали, погоня безнадежна, не дома для отдыха, детёнышу ничто не грозит) — решает следующий. Если не решил никто — стоит.

Две дорожки: детская — пока растёт до своего размера, взрослая — когда вырос. Наследуются и мутируют отдельно; режимы у них общие. В игре — окно «Поведение (В)»: включённые режимы в шапке, установки отдельным разделом сверху, затем решающие блоки; путь текущего тика подсвечен, «не вышло» — условие выполнено, а действие нет.

Условие	Порог (база)	Что проверяет
сытость ≥ / <	% (50)	Доля полного бака
здоровье ≥ / <	% (50)	Доля полного здоровья
глубже / выше	% глубины (50)	Где оно сейчас
угроза ближе	% зрения (33)	Тот, кто может его съесть, ближе (до края тела) — охотится он или нет
охотник ближе	% зрения (33)	То же, но только тот, кто сейчас на кого-то охотится
его ударили за	тиков (1)	За столько последних тиков его ударил тот, кого оно ещё видит
ещё убегает	—	Память бегства не кончилась
отдыхает	—	Отдых начат и не кончился
видит еду	—	Растение или падаль, которую ест
добыча ближе	% зрения (100)	Чужак, которого взял бы его самый смелый блок охоты
видит растение / чует падаль	—	Свою еду в пределах, куда готов за ней выйти
возраст ≥	% срока жизни (70)	С 70% срока тело слабеет
запыхался	—	Отдыхка после рывка
холод ≥	% (50)	Насколько холодна вода там, где оно стоит
выше / ниже / в своём слое	—	Где оно относительно слоя, заданного установкой
включён режим	номер 1–4	Память: режим, включённый установкой «режим»
всегда / никогда	—	«Никогда» выключает блок; мутация может включить снова

Решающие действия

Действие	Параметры (база)	Что делает
дать сдачи	враг крупнее не более чем в 1,5 раза	Бьёт ударившего или угрозу вплотную
убегать	бежать ещё 60 тиков; рывком; снова пугается угрозы ближе 33% зрения; ход 100%; уклон прямо	От ближайшей угрозы; потеряв её, бежит ещё столько. На бегу бегство продлевает только угроза ближе порога. Уклон уводит бегство вниз или вверх
охотиться	добыча мельче в 1,5 раза; осторожность 100%; терпение 30 тиков; только если выгоднее; рывком; брошенную не трогать 180 тиков; добыча не дальше 100% зрения; ход погони 100%	Гонится за самой выгодной добычей; безнадёжную погоню бросает. Ответных ударов ждёт от программы жертвы и от её родителя рядом, если тот защищает
защищать детёныша	ребёнок ближе 50% зрения; при баке больше 50%; не дольше 90 тиков; потом пауза 60 тиков; ребёнка ударили за 30 тиков	Идёт на врага своего ребёнка (ударившего его или, пока ребёнок мал, напугавшего) и бьёт его, какого бы размера тот ни был
к падали	только если выгоднее; ход 100%	К лучшей видимой падали, которую ест
к растению	ход 100%; держится выбранного — да; самое выгодное — нет	К своему растению, пока оно живо и видно; иначе к ближайшему (или к самому выгодному)
бродить	ход 100%; цели до 200% зрения	По своему слою, точки от четверти до «цели до»; не отказывает никогда
замереть	—	Стоит на месте (засада); не отказывает никогда
кверху / ко дну слоя	ход 100%	К краю своего слоя; у края не срабатывает
отдыхать	отдых 90 тиков; пауза 180	Стоит дома; кончается, как только блок не сработал
оцепенеть	—	Стоит, тратя 30% расхода стоя; ничего не ест

Установки

Установка	Параметры (база)	Что разрешает / задаёт; без неё
слой	сверху 5%; снизу 100% глубины	Где бродит, отдыхает и куда возвращается (перевёрнутый слой разворачивается); без неё — вся глубина
плавный ход	держит курс 30 тиков; поворот до 69° за тик	Спокойный шаг держит курс и поворачивает плавно; без неё — прямо к цели
делиться	с бака 70%; потомку 40% (не меньше 1%)	Деление взрослого; без неё не делится никогда
лечиться	при баке больше 50%; без ударов 60 тиков	Лечение с бака со следующего тика; без неё не лечится
есть на ходу	растения — да; падаль — да; пока сытость не больше 100%	Ест свою еду, которой касается; без неё — только то, за чем идёт решающий блок
щадить детей	пока ребёнок не вырос до 100%	Узнаёт своего ребёнка: не бьёт и не боится его; без неё — чужой
стрелять	с доли дальности 50%; оставляя бак 50%	Слабый дальний удар за энергию; без неё не стреляет
включить режим	режим 1; на 60 тиков (0 — выключить)	Память программы: условие «включён режим» видит его
есть и чужую пищу	—	Падальщик — свежее мясо, мясоед — гниль и кости
гнать соперников у еды	соперник мельче в 1,5 раза	Бьёт мелкого чужака, который ест ту же еду рядом
за едой из слоя	за слой не дальше 100%	Насколько выходит из слоя за видимой едой; без неё — куда угодно

7. Шаблоны основателей

Шаблон «стандартный» повторяет поведение life-behavior/13 с базами удалённых генов и того, что раньше делал мир; обе дорожки начинаются с него:

№	Если	То
1–6	всегда	установки: слой 5–100%, плавный ход, делиться, лечиться, есть на ходу, щадить детей
7	сытость < 30%	установка: есть и чужую пищу

№	Если	То
8	сытость < 30%	установка: гнать соперников у еды (мельче в 1,5 раза)
9	здоровье ≥ 50%	дать сдачи (враг крупнее не более чем в 1,5 раза)
10	охотник ближе 33% зрения	убегать (ещё 60 тиков, рывком, снова пугается ближе 33%)
11	угроза ближе 16% зрения	убегать
12	ещё убегает	убегать
13	здоровье ≥ 60%	защищать детёныша (ближе 50% зрения, бак больше 50%, 90 тиков, пауза 60)
14	всегда	охотиться (1,5; 100%; 30 тиков; только если выгоднее; рывком; 180 тиков)
15	сытость ≥ 95%	отдыхать (90 тиков, пауза 180)
16	отдыхает и сытость ≥ 85%	отдыхать
17–19	всегда	к падали → к растению → бродить (цели до 200% зрения)

«Затаившийся» — то же, но бродит на 33% скорости. Основателю в программу записывается его слой: обычно 5–100%, у четверти 0–100%, у падальщиков 50–100%; 5% основателей получают установку «стрелять» сразу после остальных установок. Числа шаблона у потомков расходятся: дрейф (раздел 8).

8. Мутации (за одно деление)

Что	Как	Шанс
Копия родителя	гены и обе программы без изменений	50%
Числовые гены	$\times (1 + \text{gauss}(0; 0,3 \times \text{мутagenность}))$	у остальных
хладнокровие	$\pm \text{gauss } 10 \text{ п.п., в пределах } 0\text{--}100$	у остальных
Гены-выборы	на любой другой вариант (происхождение — никогда)	0,1%
Питание: шаг к мясу / другой шаг	травоядный → всеядный → падальщик / мясоед	2% / 0,5%
Травоядный прямо в мясоеда / падальщика	свой перескок	0,1% / 0,01%
Каждая программа: дрейф	каждое число $\pm \text{gauss}(\text{шаг} \times 1 \times \text{мутagenность})$: порог ~10 п.п., «в N раз» 0,2, тики ¼ базы, угол 15; флаги и номера режимов не трогает	у остальных
Каждая программа: мутация	одна мутация (правило «Мутации поведения»)	5% × мутagenность у остальных

Мутация программы	Доля
сдвинуть число (порог или параметр; флаг — перевернуть, номер режима — другой)	35%
заменить одно из трёх условий	12%
перевернуть условие («не»)	8%
заменить действие (параметры — базовые)	8%
поменять блок местами с соседним	15%
удвоить блок	8%
удалить блок (хотя бы один остаётся)	8%
вставить случайный блок	6%

Решающие блоки после того, что срабатывает всегда, недостижимы — остаются как нейтральный дрейф (в окне бледные); установки действуют где угодно. Мутация может выключить деление, лечение или еду на ходу — такие потомки вымирают сами. Счётчик «мутаций» считает только мутации, которые что-то изменили.